PROJETO DOEFÁCIL

DOCUMENTO DE ARQUITETURA E REQUISITOS (AEP 1º BIMESTRE)

Instituição: Unicesumar (Maringá - PR)
Curso / turma: Engenharia de Software / ESOFT4-M-A
Integrantes: Arthur Correia Ramos Fonseca - 25240314-2;
Igor kasikawa da Silva - 25165089-2; Paulo Fortunato - 25142855-2.

1. DESCOBERTA E CONCEPÇÃO (O PROBLEMA E A ODS)

O DoeFácil propõe apoiar o controle de roupas e alimentos recebidos e distribuídos por iniciativas de doação. O problema de gestão abordado é identificar quais itens entraram, quais já foram entregues e quanto ainda está disponível. O público previsto é o responsável por organizar essas doações. O sistema reunirá os registros em um banco de dados, permitindo consultar o saldo antes de registrar uma distribuição.

A proposta relaciona-se à **ODS 1 - Erradicação da pobreza**, apresentada pelas Nações Unidas no Brasil [1]. A relação proposta pela equipe está no apoio à organização da distribuição de itens básicos a pessoas em situação de vulnerabilidade. Esse é um benefício esperado, não um impacto medido. Não foram realizadas entrevistas, visitas ou validações com uma instituição parceira para este documento.

Síntese de descoberta (Matriz CSD e jornada proposta)

Certezas: uso de Java e MySQL, equipe de três integrantes e escopo acadêmico do 1º bimestre. **Suposições:** o registro centralizado pode facilitar a conferência do saldo. **Dúvidas:** rotina e volume de doações de uma instituição real. **Jornada proposta:** cadastrar doador, registrar itens recebidos, consultar disponibilidade e registrar a distribuição. A jornada ainda não foi validada com usuários.

2. LISTA DE REQUISITOS FUNCIONAIS (ESCOPO)

• **RF01** - O sistema deve permitir cadastrar doadores, informando nome e telefone.

• **RF02** - O sistema deve permitir registrar doações vinculadas a um doador, com data de recebimento e um ou mais itens. Cada item deve conter descrição e quantidade; roupas devem informar tamanho e condição, e alimentos, validade.

• **RF03** - O sistema deve permitir consultar doações, detalhes dos itens e quantidades disponíveis, inclusive após reiniciar o programa.

• **RF04** - O sistema deve permitir editar doações e seus itens, impedindo que a quantidade recebida fique menor que a já distribuída. O tipo do item não poderá ser alterado após uma distribuição.

• **RF05** - O sistema deve permitir excluir uma doação cadastrada por engano, junto de seus itens, apenas se nenhum deles tiver sido distribuído.

• **RF06** - O sistema deve permitir registrar a distribuição de um item, com data e quantidade, atualizando o saldo disponível e impedindo quantidades maiores que esse saldo.

3. O PLANEJAMENTO ÁGIL (CRONOGRAMA / BACKLOG)

O quadro apresenta uma **proposta de desenvolvimento para o 2º bimestre**, em quatro ciclos de duas semanas. A duração e os responsáveis são sugestões para revisão do grupo. O calendário ainda não foi divulgado; as datas de início e fim serão preenchidas após sua divulgação. As semanas abaixo são relativas ao início do desenvolvimento, não datas oficiais.

Período / datas	Épico e história do usuário	Responsável proposto
Semanas 1 e 2 Datas: a definir	**Doadores (RF01).** Como responsável pelas doações, quero cadastrar doadores para identificar a origem dos itens. **Entrega:** estrutura Java, conexão MySQL, tabela e cadastro de doadores.	Arthur
Semanas 3 e 4 Datas: a definir	**Recebimento e consulta (RF02 e RF03).** Como responsável, quero registrar e consultar doações para conhecer os itens disponíveis. **Entrega:** classes de doação e itens, herança, consulta polimórfica e persistência.	Igor
Semanas 5 e 6 Datas: a definir	**Correções (RF04 e RF05).** Como responsável, quero corrigir registros para manter as informações consistentes. **Entrega:** edição, exclusão e validações de vínculo e quantidade.	Paulo
Semanas 7 e 8 Datas: a definir	**Distribuição e integração (RF06).** Como responsável, quero registrar saídas para acompanhar o saldo. **Entrega:** distribuição (Paulo), validação do banco (Arthur), revisão do fluxo no terminal (Igor) e documentação conjunta.	Todos

Verificação planejada: cadastrar uma doação e recuperá-la após reiniciar; editar e excluir registros permitidos; registrar saída parcial; impedir saída acima do saldo e exclusão de doação já distribuída. Cada integrante deverá registrar suas próprias contribuições no histórico do GitHub.

4. JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ARQUITETURAL

Java e orientação a objetos. Java foi confirmado pelo grupo como linguagem do projeto. A modelagem usará a classe abstrata ItemDoacao e as subclasses Roupa e Alimento. O método descreverDetalhes() será sobrescrito com @Override em cada subclasse, exibindo atributos específicos na consulta. A documentação oficial descreve herança, sobrescrita e polimorfismo [2]. Os atributos serão privados e as alterações passarão pelas validações do sistema.

MySQL e persistência. O grupo já utiliza MySQL nas aulas. O modelo relacional proposto associa doadores, doações, itens e distribuições por chaves estrangeiras. A comunicação Java/MySQL será feita por JDBC com o driver Connector/J, cuja documentação oficial é indicada em [3]. As versões serão definidas conforme o ambiente do grupo e registradas no README antes da implementação.

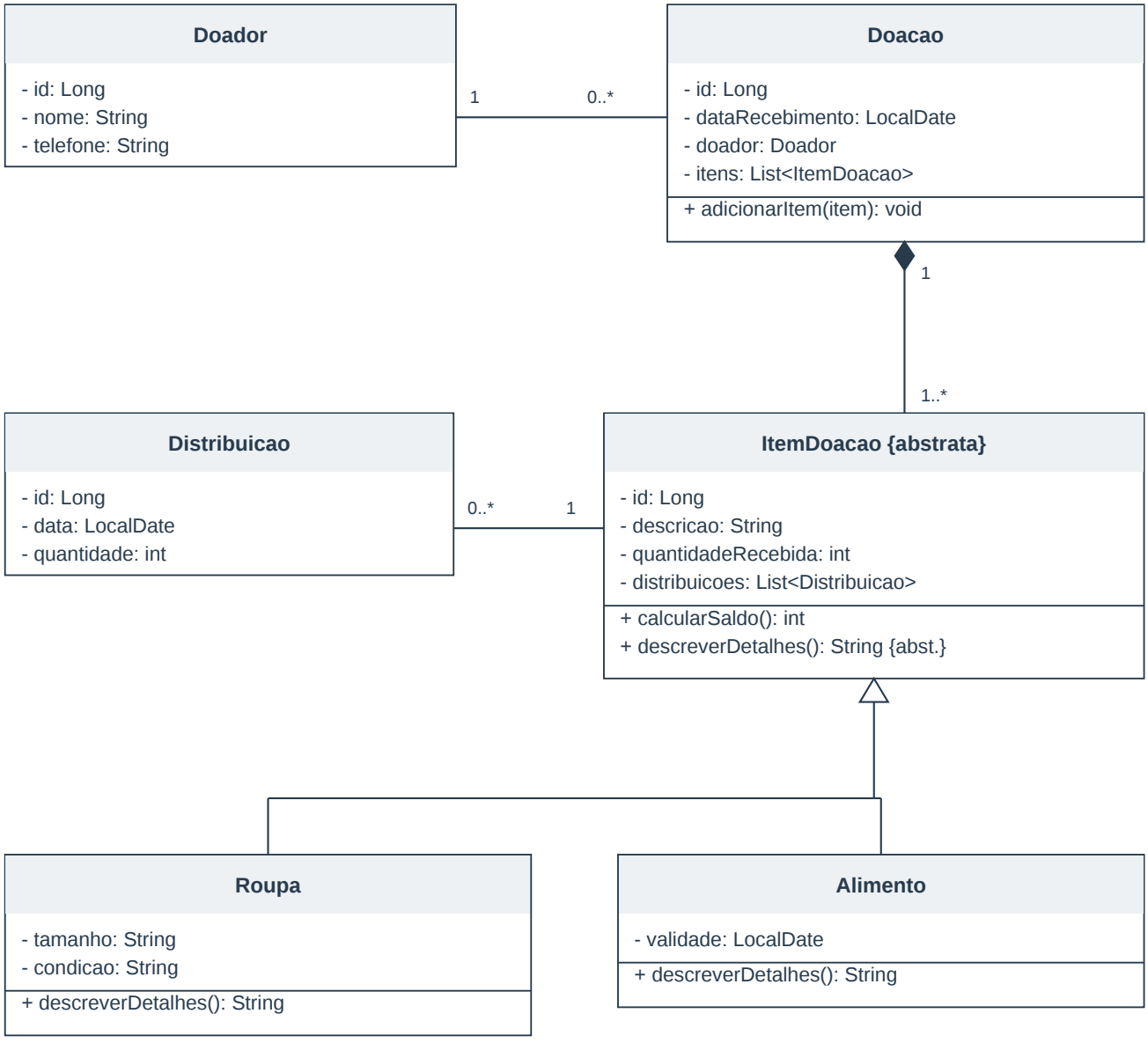
Organização proposta. A aplicação funcionará pelo terminal, com separação entre menu, serviços de negócio, classes de domínio e acesso ao banco (DAO). Os serviços validarão quantidades e restrições; os DAOs executarão SQL parametrizado. O saldo será calculado por quantidade recebida menos distribuições registradas. A verificação do saldo e a gravação da saída ocorrerão na mesma transação, com bloqueio do item para evitar saídas concorrentes acima do disponível. Não estão previstos login, interface web ou integração com entregas.

5. ESTRUTURAÇÃO DO GITHUB E DIAGRAMAS

5.1 Link do repositório

Repositório público GitHub: https://github.com/paulao-tech/chamada-smart-2026.
Estrutura prevista: /src, /docs e /database. As pastas /src e /database receberão arquivos .gitkeep para serem mantidas no Git sem código nesta fase. O README descreverá a proposta; as instruções de execução serão acrescentadas no 2º bimestre.

5.2 Diagrama de Classes (UML)

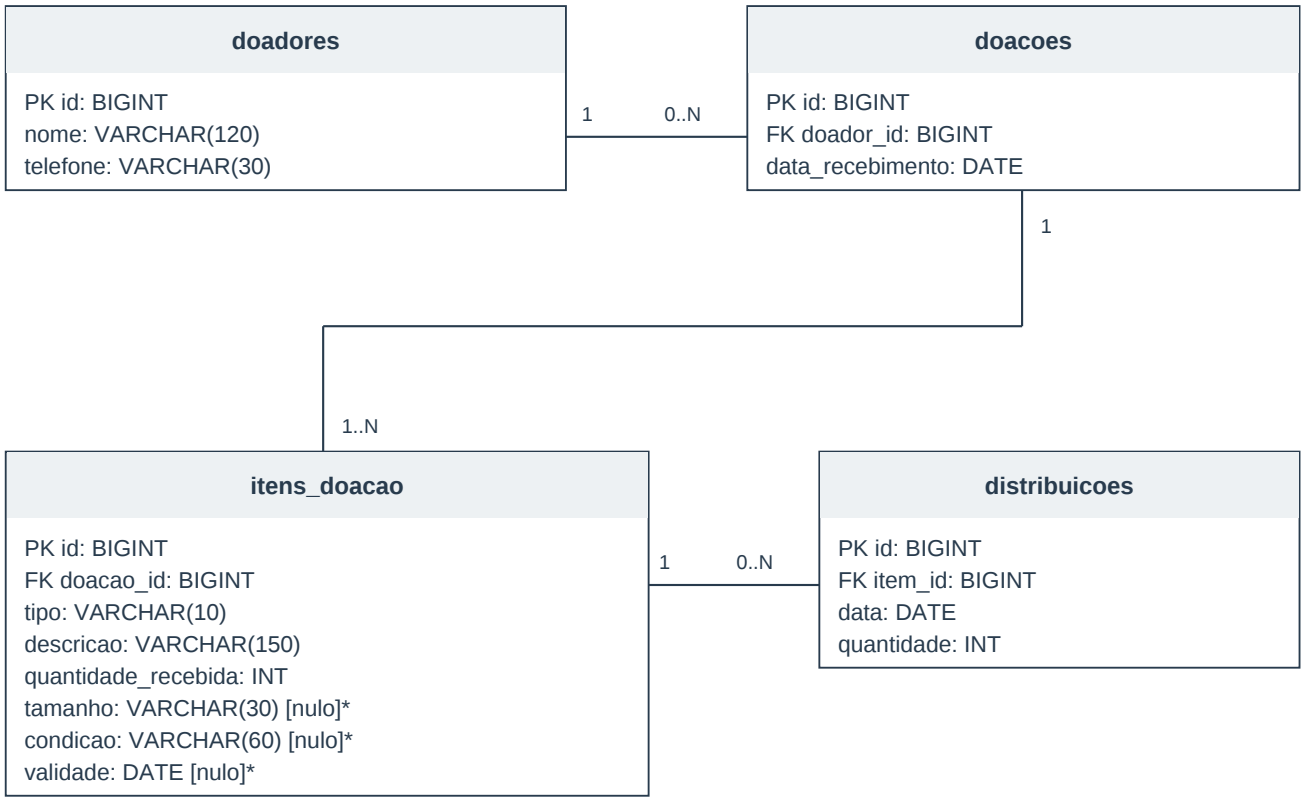


Composição 1:N: o losango preenchido indica que Doacao é composta por um ou mais ItemDoacao. Cada item pertence a uma única doação e não existe de forma independente; a exclusão permitida remove os itens junto da doação. Doações com saídas são preservadas.

Herança e polimorfismo: o triângulo aponta para a classe abstrata ItemDoacao. Roupa e Alimento implementam descreverDetalhes() de formas diferentes. A consulta percorrerá uma lista de ItemDoacao e chamará esse método, apresentando tamanho/condição ou validade conforme o objeto.

Associações: um doador pode ter nenhuma ou várias doações; cada doação tem um doador. Um item pode ter nenhuma ou várias distribuições; cada distribuição se refere a um item. O diagrama mostra o domínio; menu, serviços e DAOs serão classes de apoio.

5.3 Diagrama de Banco de Dados (DER)



Legenda: PK = chave primária; FK = chave estrangeira. As linhas representam associações e suas cardinalidades. Cada registro do lado N aponta para exatamente um registro do lado 1.

Mapeamento da herança: Roupa e Alimento serão armazenados em itens_doacao, usando tipo = ROUPA ou ALIMENTO. Os campos comuns são obrigatórios. Os campos marcados com * dependem do tipo: tamanho e condicao são obrigatórios para roupa; validade é obrigatória para alimento. Os demais ficam nulos. O DAO reconstruirá a subclasse correspondente ao consultar o banco.

Integridade e saldo: as quantidades serão inteiras positivas: peças de roupa ou unidades/embalagens de alimentos, sem fracionamento. O saldo não será uma coluna duplicada: será calculado pela quantidade recebida menos a soma das saídas. As FKs serão obrigatórias. A criação de doação com pelo menos um item e as validações dos RF04 a RF06 serão garantidas pelo serviço, em transações. A FK de distribuicoes impedirá excluir um item com saídas. Alimentos vencidos terão a distribuição bloqueada como regra proposta adicional.

Coerência com os requisitos: doadores atende ao RF01; doacoes e itens_doacao aos RF02 a RF05; distribuicoes registra as saídas do RF06. A edição deve preservar o histórico já distribuído. Não está previsto cadastro de beneficiários nesta versão.

Referências e materiais utilizados

[1] NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL. **Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 1: Erradicação da pobreza.** https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/1. Acesso em: 10 set. 2026.
[2] DEV.JAVA. **Inheritance.** https://dev.java/learn/inheritance/. Acesso em: 10 set. 2026.
[3] MYSQL. **MySQL Connector/J Developer Guide.** https://dev.mysql.com/doc/connector-j/en/. Acesso em: 10 set. 2026.

Materiais fornecidos pelo grupo: Guia_Extraoficial_AEP_4Semestre_2026.pdf (orientações e checklist) e Exemplo_AEP_ChamadaSmart.pdf (referência de estrutura e apresentação). Os requisitos e a modelagem do DoeFácil são propostas de projeto; não são resultados de pesquisa de campo.